哈尔滨工业大学 2016-2017 学年第一学期期末

大学物理试卷

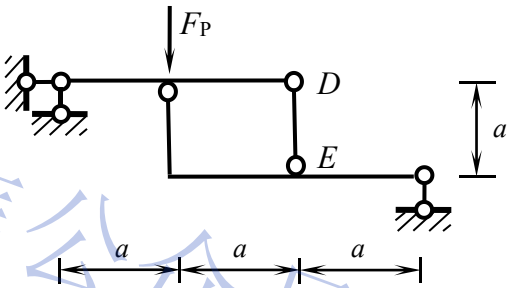
(请考生注意：本试卷共 5 页)

大题	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一．判断题（将判断结果填入括弧：以 O 表示正确，X 表示错误）（本大题分 4 小题，共 11 分）

1．(本小题　3 分)

图示结构中 DE 杆的轴力 $F_{NDE}=F_P/3$。（　）.



2．(本小题　4 分)

用力法解超静定结构时，只能采用多余约束力作为基本未知量。　　（　）

3．(本小题　2 分)

力矩分配中的传递系数等于传递弯矩与分配弯矩之比，它与外因无关。（　）

4．(本小题　2 分)

用位移法解超静定结构时，基本结构超静定次数一定比原结构高。　　（　）

二．选择题（将选中答案的字母填入括弧内）（本大题分 5 小题，共 21 分）

1　（本小题 6 分）

图示结构 EI=常数，截面 A 右侧的弯矩为：（　　）

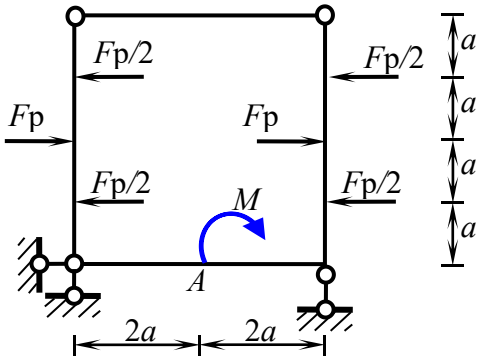
A．$M/2$；　　B．M；　　C．0；　　D．$M/(2EI)$。

微信公众号：紫丁香球知道

更多考试真题
请扫码获取



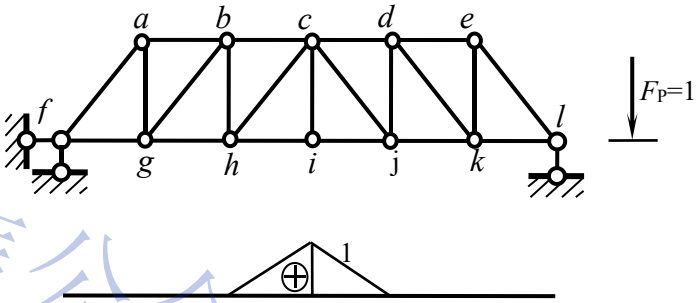
紫丁香球知道



2. （本小题 4 分）

图示桁架下弦承载，下面画出的杆件内力影响线，此杆件是：（　　）

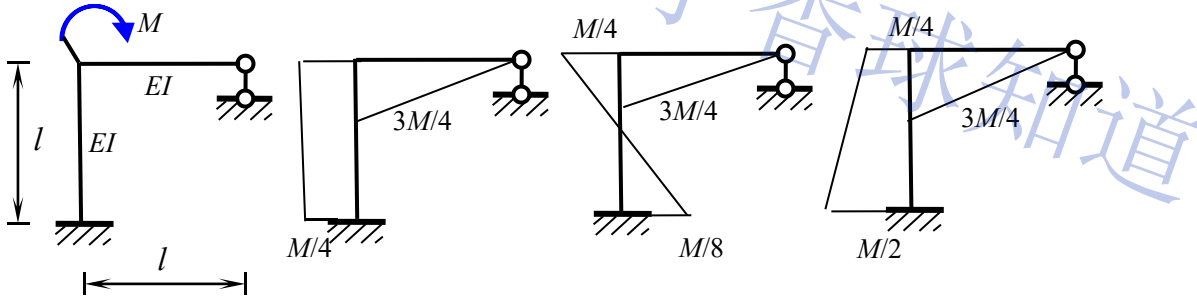
A .*ch*;　　B.*ci;*　　C.*dj;*　　D.*cj*.



3. (本小题　4 分)

图 a 结构的最后弯矩图为：

A. 图 b;　　B. 图 c;　　C. 图 d;　　D.都不对。（　）



4. (本小题　4 分)

用图乘法求位移的必要条件之一是：

A.单位荷载下的弯矩图为一直线；

B.结构可分为等截面直杆段；

C.所有杆件 *EI* 为常数且相同；

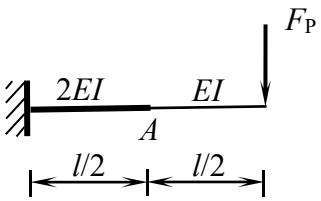
D.结构必须是静定的。　　(　)

5. （本小题 3 分）

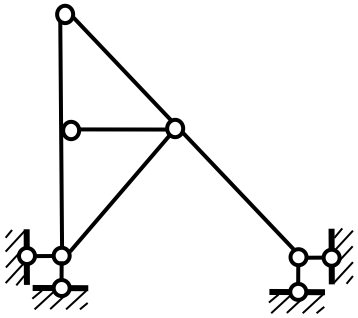
图示梁 *A* 点的竖向位移为（向下为正）：(　　)

A．$F_Pl^3/(24EI)$;　　B. $F_Pl^3/(!6EI)$;　　C. $5F_Pl^3/(96EI)$;　　D. $5F_Pl^3/(48EI)$.

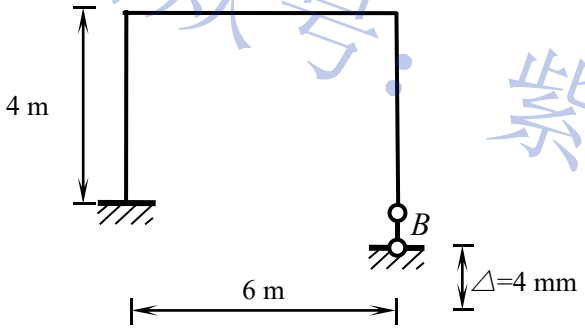
微信公众号：紫丁香求知道



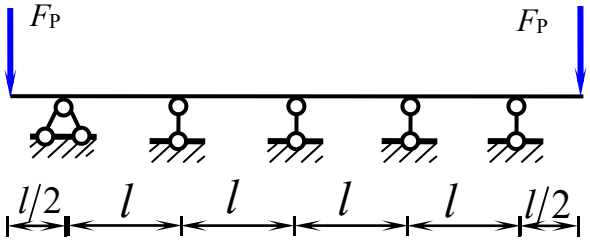
三（本大题　5 分）对图示体系进行几何组成分析。



四（本大题　9 分）图示结构 B 支座下沉 4 mm，各杆 $EI=2.0\times10^5\ \text{kN}\cdot\text{m}^2$，用力法计算并作 M 图。

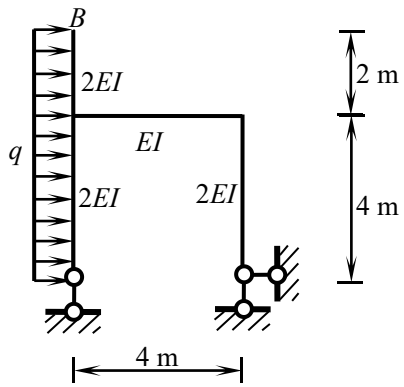


五（本大题　11 分）　用力矩分配法计算图示结构，并作 M 图。EI=常数。

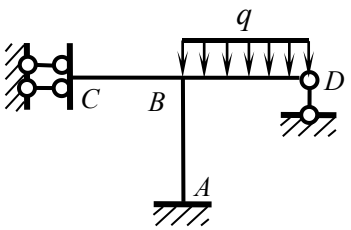


六（本大题 14 分）已知图示结构，$EI=2.1\times10^4\ \text{kN}\cdot\text{m}^2, q=10\ \text{kN/m}$ 求 B 点的水平位移。

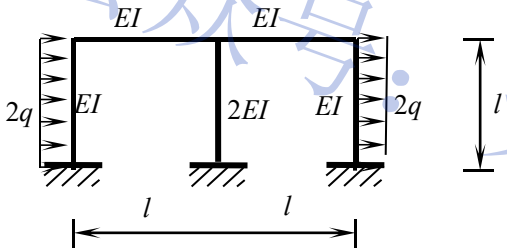
微信公众号：紫丁香球知道



七（本大题　14 分）用位移法作图示结构 *M* 图，各杆线刚度均为 *i*，各杆长为 *l* 。



八.(本大题 15 分) 用力法作图结构的 *M* 图.*EI*=常数.



微信公众号：紫丁香球知道